

PHYSIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Structure de bande. Dans un solide cristallin, les niveaux d'énergie des électrons se regroupent en bandes. La bande de valence est la bande la plus haute entièrement remplie à 0 K. La bande de conduction est la première bande vide. Le gap E_g sépare ces deux bandes. Les *conducteurs* ont $E_g = 0$, les *isolants* ont $E_g > 4$ eV, les *semi-conducteurs* ont E_g de l'ordre de 1 eV.

2. Semi-conducteurs intrinsèques. À température finie, des électrons franchissent le gap par agitation thermique, laissant des trous dans la bande de valence. La densité intrinsèque : $n_i = \sqrt{n \cdot p}$ avec $np = n_i^2 = CT^3 e^{-E_g/k_B T}$.

3. Semi-conducteurs dopés. Dopage de type N (donneurs) : introduction d'impuretés pentavalentes (phosphore dans le silicium) ; les électrons sont majoritaires. Dopage de type P (accepteurs) : impuretés trivalentes (bore) ; les trous sont majoritaires. La loi d'action de masse : $np = n_i^2$.

4. Statistique de Fermi-Dirac. La probabilité d'occupation d'un état d'énergie E est $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}}$ où E_F est le niveau de Fermi. Pour un semi-conducteur intrinsèque, E_F est approximativement au milieu du gap.

5. Transport des porteurs. Courant de dérive : $\vec{J} = (n\mu_n + p\mu_p)e\vec{E}$ ($\mu_{n,p}$: mobilités). Courant de diffusion : $\vec{J}_n = eD_n \nabla n$, $\vec{J}_p = -eD_p \nabla p$. Relation d'Einstein : $D = \mu k_B T / e$.

6. Jonction p-n. Interface entre un matériau p et un matériau n. En l'absence de polarisation, une zone de déplétion se crée avec un champ interne E_0 et une tension de contact V_0 . Caractéristique I-V : $I = I_s(e^{eV/k_B T} - 1)$ (équation de Shockley).

1. Structure de bande et porteurs

Exercice 1 - Semi-conducteur intrinsèque

★

Exercice

Le silicium (Si) a un gap $E_g = 1,12 \text{ eV}$ à 300 K. La densité intrinsèque de porteurs est $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

1. Quelle est la densité d'électrons n dans le Si intrinsèque à 300 K ?
2. Quelle est la densité de trous p ?
3. Si l'on dope avec $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ atomes donneurs, calculer n et p à 300 K (on suppose ionisation complète).
4. Quelle est la conductivité du Si dopé sachant que $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et $\mu_p = 480 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$?

1. Dans le Si intrinsèque : $n = n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

2. De même, $p = n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ (autant d'électrons que de trous créés par paire).

3. Avec $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \gg n_i$ (ionisation complète, neutralité de charge) :

$$n \approx N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

La loi d'action de masse donne la densité de trous minoritaires :

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = \frac{2,25 \times 10^{20}}{10^{16}} = 2,25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

4. La conductivité est dominée par les porteurs majoritaires (électrons) :

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \approx en\mu_n = 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 1350 = 2,16 \text{ S cm}^{-1}$$

(La contribution des trous $ep\mu_p = 1,6 \times 10^{-19} \times 2,25 \times 10^4 \times 480 \approx 1,7 \times 10^{-12} \text{ S cm}^{-1}$ est négligeable.)

Exercice 2 - Niveau de Fermi

★★

Exercice

Dans un semi-conducteur de type N avec $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ à $T = 300 \text{ K}$, la densité d'états effective de la bande de conduction est $N_C = 2,8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

1. Rappeler l'expression de la densité d'électrons n en fonction du niveau de Fermi

E_F et du bas de la bande de conduction E_C .

2. Calculer $E_C - E_F$ (en eV).
3. Que se passe-t-il si N_D augmente? Le niveau de Fermi se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de E_C ?

1. Dans l'approximation de Maxwell-Boltzmann (valable lorsque $E_C - E_F \gg k_B T$) :

$$n = N_C e^{-(E_C - E_F)/k_B T}$$

2. Avec $n \approx N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$:

$$e^{-(E_C - E_F)/k_B T} = \frac{N_D}{N_C} = \frac{5 \times 10^{15}}{2,8 \times 10^{19}} = 1,786 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned} E_C - E_F &= -k_B T \ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right) = -0,02585 \times \ln(1,786 \times 10^{-4}) \\ &= -0,02585 \times (-8,63) \approx 0,223 \text{ eV} \end{aligned}$$

Le niveau de Fermi est à 0,223 eV en dessous du bas de la bande de conduction.

3. Si N_D augmente, n augmente, $e^{-(E_C - E_F)/k_B T}$ augmente, donc $E_C - E_F$ diminue : le niveau de Fermi **se rapproche** de E_C . À très fort dopage, E_F peut entrer dans la bande de conduction (semi-conducteur dégénéré).

2. Jonction p-n

Exercice 3 - Jonction p-n à l'équilibre

★★

Exercice

Une jonction p-n en silicium possède $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ côté p et $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ côté n. À 300 K, $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ et $k_B T/e = 25,85 \text{ mV}$.

1. Calculer la tension de contact $V_0 = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$.
2. Quel est le signe de la tension de contact (côté p par rapport au côté n) ?
3. La jonction est polarisée en direct avec $V = 0,6 \text{ V}$. Quel est le rapport I/I_s ?

1.

$$\begin{aligned} V_0 &= 0,02585 \times \ln\left(\frac{10^{17} \times 10^{16}}{(1,5 \times 10^{10})^2}\right) = 0,02585 \times \ln\left(\frac{10^{33}}{2,25 \times 10^{20}}\right) \\ &= 0,02585 \times \ln(4,44 \times 10^{12}) = 0,02585 \times 29,12 \approx 0,753 \text{ V} \end{aligned}$$

2. La tension de contact est positive côté n par rapport au côté p. Autrement dit, le potentiel électrostatique est plus élevé côté n. Du côté p, il y a accumulation de charges négatives (accepteurs ionisés) et du côté n, de charges positives (donneurs ionisés).

3. Avec $V = 0,6 \text{ V}$:

$$I = I_s \left(e^{V/(k_B T/e)} - 1 \right) \approx I_s e^{0,6/0,02585} = I_s e^{23,2}$$

$$\frac{I}{I_s} = e^{23,2} \approx 1,2 \times 10^{10}$$

En polarisation directe, le courant est environ 10^{10} fois plus grand que le courant de saturation.

Exercice 4 - Transistor bipolaire

Exercice

Un transistor bipolaire NPN est en régime actif direct. Le courant de collecteur est $I_C = 5 \text{ mA}$ et le gain en courant en base commune est $\alpha = 0,99$.

1. Calculer le courant d'émetteur I_E .
2. Calculer le gain en courant en émetteur commun $\beta = \alpha/(1 - \alpha)$.
3. Calculer le courant de base I_B .
4. Si la résistance de collecteur $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ et l'alimentation $V_{CC} = 12 \text{ V}$, quelle est la tension V_{CE} ?

1. En base commune : $I_C = \alpha I_E$, donc :

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{5}{0,99} \approx 5,05 \text{ mA}$$

$$2. \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{0,99}{0,01} = 99.$$

3. $I_B = I_E - I_C = 5,05 - 5 = 0,05 \text{ mA}$. Vérification : $I_C = \beta I_B = 99 \times 0,05 = 4,95 \text{ mA} \approx 5 \text{ mA}$.

4. La loi des mailles au collecteur ($V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$) :

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = 12 - 1000 \times 5 \times 10^{-3} = 12 - 5 = 7 \text{ V}$$

Le transistor est bien en régime actif (pas saturé) puisque $V_{CE} > V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$.

3. Porteurs minoritaires et recombinaison

Exercice 5 - Concentration intrinsèque et loi de masse action ★

Exercice

Le germanium (Ge) a les paramètres suivants à $T = 300\text{ K}$: gap $E_g = 0,67\text{ eV}$, densités d'états effectives $N_C = 1,04 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ et $N_V = 6,0 \times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, constante de Boltzmann $k_B = 8,617 \times 10^{-5}\text{ eV K}^{-1}$.

1. Rappeler l'expression de la concentration intrinsèque n_i en fonction de N_C , N_V , E_g et T .
2. Calculer n_i pour le Ge à 300 K.
3. Comparer avec le Si ($n_i = 1,5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$). Lequel conduit mieux à température ambiante ?
4. On dope le Ge avec $N_A = 1 \times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ accepteurs. Calculer p , n et la résistivité si $\mu_p = 1900\text{ cm}^2\text{ V}^{-1}\text{ s}^{-1}$ et $\mu_n = 3900\text{ cm}^2\text{ V}^{-1}\text{ s}^{-1}$.

1. La concentration intrinsèque est :

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_g/(2k_B T)}$$

2. Application numérique pour le Ge à 300 K ($k_B T = 0,02585\text{ eV}$) :

$$\sqrt{N_C N_V} = \sqrt{1,04 \times 10^{19} \times 6,0 \times 10^{18}} = \sqrt{6,24 \times 10^{37}} \approx 7,9 \times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$$

$$e^{-E_g/(2k_B T)} = e^{-0,67/(2 \times 0,02585)} = e^{-12,96} \approx 2,34 \times 10^{-6}$$

$$n_i \approx 7,9 \times 10^{18} \times 2,34 \times 10^{-6} \approx 1,85 \times 10^{13}\text{ cm}^{-3}$$

3. Le Ge a $n_i \approx 1,85 \times 10^{13}\text{ cm}^{-3} \gg n_i(\text{Si}) = 1,5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$. Le Ge conduit mieux à température ambiante car son gap est plus petit (moins d'énergie nécessaire pour créer des porteurs).

4. Avec $N_A = 1 \times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ et $n_i = 1,85 \times 10^{13}\text{ cm}^{-3}$ (ici $N_A > n_i$) :

$$p = \frac{N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A}{2}\right)^2 + n_i^2} = 5 \times 10^{13} + \sqrt{25 \times 10^{26} + 3,42 \times 10^{26}} \approx 1,18 \times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(1,85 \times 10^{13})^2}{1,18 \times 10^{14}} \approx 2,9 \times 10^{12}\text{ cm}^{-3}$$

La résistivité (dominée par les trous) :

$$\sigma = e(p\mu_p + n\mu_n) \approx 1,6 \times 10^{-19} \times 1,18 \times 10^{14} \times 1900 \approx 3,58 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$$

$$\rho = 1/\sigma \approx 27,9 \Omega \text{ cm}$$

Exercice 6 - Bandes d'énergie et classification des solides

★

Exercice

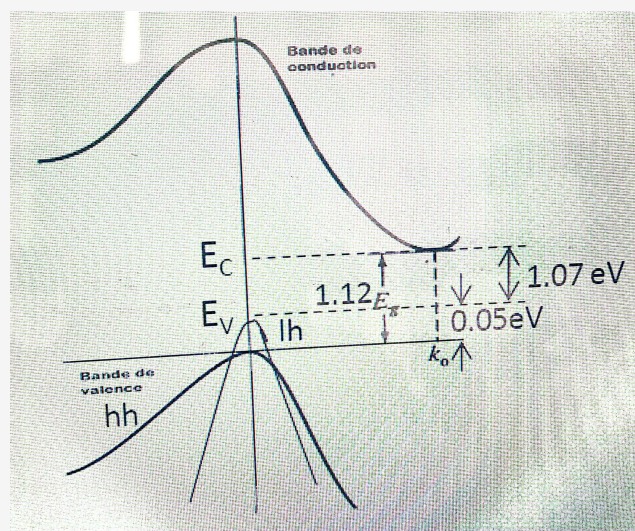
On compare trois matériaux : le cuivre (Cu), le silicium (Si) et l'oxyde de silicium (SiO₂).

1. Définir la bande de valence, la bande de conduction et le gap E_g .
2. Classer ces matériaux en conducteur, semi-conducteur ou isolant : Cu ($E_g \approx 0$), Si ($E_g = 1,12 \text{ eV}$), SiO₂ ($E_g \approx 9 \text{ eV}$).
3. Expliquer qualitativement pourquoi la résistivité d'un semi-conducteur *diminue* lorsque la température augmente (comportement opposé aux métaux).
4. Le Si intrinsèque vérifie $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ à 300 K et la loi

$$n_i(T) \propto T^{3/2} e^{-E_g/(2k_B T)}.$$

Estimer le rapport $n_i(400 \text{ K})/n_i(300 \text{ K})$.

1. La **bande de valence** est la dernière bande entièrement remplie d'électrons à 0 K. La **bande de conduction** est la première bande vide. Le **gap** E_g est l'énergie qui sépare le haut de la bande de valence du bas de la bande de conduction.



Structure de bandes d'un semi-conducteur : bande de conduction (haut) et bande de valence (bas), séparées par le gap E_g .

Scanné avec CamScanner

Classification des solides : conducteur, semi-conducteur et isolant selon la largeur du gap.

2. Classification :

- . Cu : $E_g \approx 0 \rightarrow$ **conducteur** (les bandes se chevauchent).
- . Si : $E_g = 1,12 \text{ eV} \rightarrow$ **semi-conducteur**.
- . SiO₂ : $E_g \approx 9 \text{ eV} \rightarrow$ **isolant**.

3. Dans un semi-conducteur, quand T augmente, l'agitation thermique permet à plus d'électrons de franchir le gap, créant davantage de porteurs (n et p augmentent en $e^{-E_g/2k_B T}$). La conductivité $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ augmente malgré la légère diminution des mobilités. Dans un métal, le nombre de porteurs est constant, et les collisions avec le réseau augmentent, réduisant la mobilité (résistivité croissante).

4. On utilise l'approximation $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/(2k_B T)}$:

$$\frac{n_i(400)}{n_i(300)} = \left(\frac{400}{300}\right)^{3/2} \times \frac{e^{-E_g/(2k_B \times 400)}}{e^{-E_g/(2k_B \times 300)}}$$

Le terme $T^{3/2}$: $(400/300)^{3/2} = (4/3)^{3/2} \approx 1,54$. Le terme exponentiel avec $E_g = 1,12 \text{ eV}$, $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$:

$$\frac{E_g}{2k_B} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{400} \right) = \frac{1,12}{1,723 \times 10^{-4}} \times \frac{100}{120000} \approx 6503 \times 8,33 \times 10^{-4} \approx 5,42$$

$$\frac{n_i(400)}{n_i(300)} \approx 1,54 \times e^{5,42} \approx 1,54 \times 226 \approx \boxed{348}$$

À 400 K, n_i est environ 350 fois plus grande qu'à 300 K.

Exercice 7 - Potentiel de contact et zone de déplétion

★★

Exercice

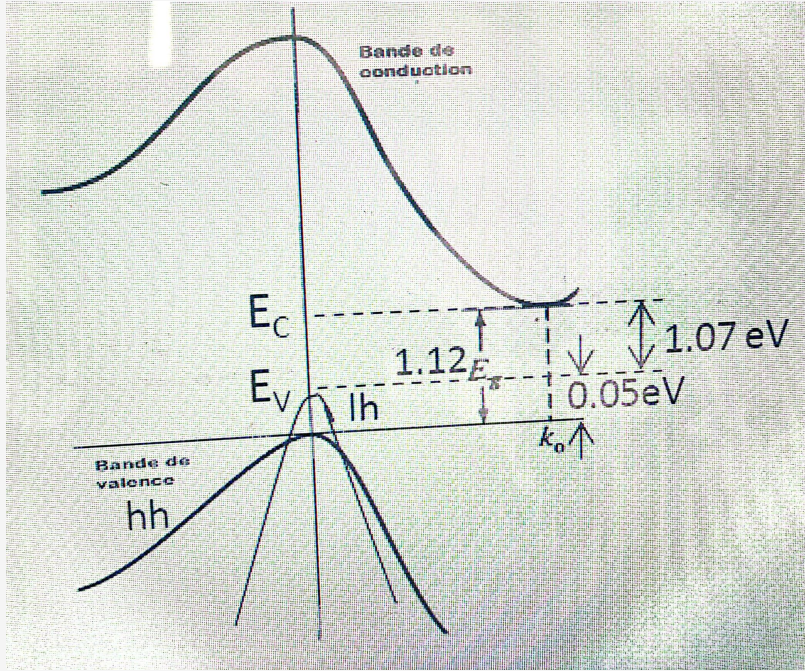
Une jonction abrupte p-n en silicium ($\epsilon_r = 11,7$, $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$) à 300 K possède : $N_A = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ côté p et $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ côté n. On donne $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ et $V_T = k_B T / e = 25,85 \text{ mV}$.

1. Calculer la tension de contact V_0 .
2. La largeur de la zone de déplétion côté n est $x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon V_0}{e} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$. Calculer x_n et $x_p = x_n N_D / N_A$.
3. Calculer le champ électrique maximal $E_{max} = e N_D x_n / \epsilon$ (en V/cm).

1.

$$\begin{aligned}
 V_0 &= V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 0,02585 \times \ln\left(\frac{10^{17} \times 10^{15}}{(1,5 \times 10^{10})^2}\right) \\
 &= 0,02585 \times \ln\left(\frac{10^{32}}{2,25 \times 10^{20}}\right) = 0,02585 \times \ln(4,44 \times 10^{11}) \\
 &= 0,02585 \times \ln(4,44 \times 10^{11}) = 0,02585 \times 26,8 \approx \boxed{0,693 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

2. Permittivité absolue : $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 = 11,7 \times 8,85 \times 10^{-12} = 1,036 \times 10^{-10} \text{ F m}^{-1}$.



Jonction p-n à l'équilibre : zone de déplétion, champ interne et tension de contact V_0 .

Avec $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} = 10^{21} \text{ m}^{-3}$, $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 10^{23} \text{ m}^{-3}$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$:

$$\begin{aligned}
 x_n &= \sqrt{\frac{2 \times 1,036 \times 10^{-10} \times 0,693}{1,6 \times 10^{-19}} \frac{10^{23}}{10^{21}(10^{23} + 10^{21})}} \\
 &\approx \sqrt{\frac{1,435 \times 10^{-10}}{1,6 \times 10^{-19}} \frac{10^{23}}{1,01 \times 10^{21} \times 10^{23}}} \\
 &= \sqrt{\frac{1,435 \times 10^{-10}}{1,6 \times 10^{-19}} \times \frac{1}{1,01 \times 10^{21}}} \approx \sqrt{8,87 \times 10^{-13}} \approx 9,4 \times 10^{-7} \text{ m} = 0,94 \mu\text{m}
 \end{aligned}$$

$$x_p = x_n \times N_D / N_A = 0,94 \times 10^{15} / 10^{17} = 9,4 \times 10^{-3} \mu\text{m} = 9,4 \text{ nm}$$

3. Champ électrique maximal :

$$E_{max} = \frac{e N_D x_n}{\varepsilon} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 10^{21} \times 9,4 \times 10^{-7}}{1,036 \times 10^{-10}} \approx 1,45 \times 10^5 \text{ V m}^{-1} = 1450 \text{ V cm}^{-1}$$

Exercice 8 - Équation de Shockley et caractéristique I-V

★★

Exercice

Une diode au silicium à 300 K a un courant de saturation $I_s = 10 \text{ nA}$ et $V_T = 25,85 \text{ mV}$.

1. Rappeler l'équation de Shockley $I = I_s(e^{V/V_T} - 1)$ et ses hypothèses.
2. Calculer I pour $V = 0,5 \text{ V}$ (direct) et $V = -5 \text{ V}$ (inverse).
3. Trouver la tension V telle que $I = 1 \text{ mA}$.
4. On veut polariser la diode à $I_0 = 5 \text{ mA}$ avec une alimentation $V_{CC} = 5 \text{ V}$. Calculer la résistance de limitation R nécessaire (en supposant $V_D \approx 0,65 \text{ V}$).

1. L'équation de Shockley $I = I_s(e^{V/V_T} - 1)$ décrit la caractéristique I-V d'une jonction idéale. Elle repose sur les hypothèses : porteurs minoritaires peu nombreux (faible injection), pas de recombinaison dans la zone de déplétion, jonction abrupte. $V_T = k_B T / e$ est la tension thermique.

2.

. Polarisation directe $V = 0,5 \text{ V}$: $e^{0,5/0,02585} = e^{19,34} \approx 2,50 \times 10^8$.

$$I = 10 \times 10^{-9} \times (2,50 \times 10^8 - 1) \approx 10 \times 10^{-9} \times 2,50 \times 10^8 = 2,5 \text{ A}$$

. Polarisation inverse $V = -5 \text{ V}$: $e^{-5/0,02585} = e^{-193} \approx 0$, donc $I \approx -I_s = -10 \text{ nA}$.

3. Pour $I = 1 \text{ mA}$:

$$e^{V/V_T} = 1 + \frac{I}{I_s} = 1 + \frac{10^{-3}}{10^{-8}} = 10^5$$

$$V = V_T \ln(10^5) = 0,02585 \times 5 \ln(10) = 0,02585 \times 11,51 \approx \boxed{0,298 \text{ V}}$$

(En pratique, la tension de seuil réelle du Si est plutôt autour de 0,6–0,7 V à cause des recombinaisons.)

4. La loi des mailles : $V_{CC} = R \cdot I_0 + V_D$, d'où :

$$R = \frac{V_{CC} - V_D}{I_0} = \frac{5 - 0,65}{5 \times 10^{-3}} = \frac{4,35}{5 \times 10^{-3}} = \boxed{870 \Omega}$$

Exercice 9 - Transport et mobilité des porteurs

★★

Exercice

Un barreau de silicium de type N ($N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $\mu_p = 480 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$) est soumis à un champ électrique $\vec{E} =$

100 V cm⁻¹.

1. Calculer la densité d'électrons n et de trous p à 300 K.
2. Calculer la conductivité σ et la résistivité ρ .
3. Calculer les vitesses de dérive $v_n = \mu_n E$ et $v_p = \mu_p E$ des électrons et des trous.
4. Calculer les densités de courant de dérive $J_n = en\mu_n E$ et $J_p = ep\mu_p E$. Quelle est la densité de courant totale ?

1. $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \gg n_i$:

$$n \approx N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \quad p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2,25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

2.

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \approx en\mu_n = 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 1350 = 2,16 \text{ S cm}^{-1}$$

$$\rho = 1/\sigma \approx 0,463 \Omega \text{ cm}$$

3. Vitesses de dérive (en valeur absolue) :

$$v_n = \mu_n E = 1350 \times 100 = 1,35 \times 10^5 \text{ cm s}^{-1} = 1350 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_p = \mu_p E = 480 \times 100 = 4,8 \times 10^4 \text{ cm s}^{-1} = 480 \text{ m s}^{-1}$$

Les électrons dérivent en sens inverse du champ, les trous dans le sens du champ.

4.

$$J_n = en\mu_n E = 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 1350 \times 100 = 216 \text{ A cm}^{-2}$$

$$J_p = ep\mu_p E = 1,6 \times 10^{-19} \times 2,25 \times 10^4 \times 480 \times 100 \approx 1,7 \times 10^{-10} \text{ A cm}^{-2} \approx 0$$

$$J_{total} = J_n + J_p \approx 216 \text{ A cm}^{-2}$$

La contribution des trous (porteurs minoritaires) est totalement négligeable.

Exercice 10 - Transistor à effet de champ (MOSFET)

★★★

Exercice

Un transistor NMOS (canal N) a les paramètres suivants : tension de seuil $V_T = 1 \text{ V}$, transconductance $\mu_n C_{ox} W/L = k = 2 \text{ mA V}^{-2}$.

1. Expliquer le principe de fonctionnement du MOSFET : comment le champ électrique de grille crée-t-il un canal conducteur ?

2. En régime saturé ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$), le courant de drain est $I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2$. Calculer I_D pour $V_{GS} = 3\text{ V}$.
3. En régime linéaire ($V_{DS} < V_{GS} - V_T$), $I_D = k \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$. Calculer I_D pour $V_{GS} = 3\text{ V}$ et $V_{DS} = 0,5\text{ V}$.
4. Calculer la résistance du canal $r_{DS} = V_{DS}/I_D$ en régime linéaire avec $V_{DS} \rightarrow 0$.

1. Dans un MOSFET à canal N, l'application d'une tension positive V_{GS} sur la grille crée un champ électrique qui attire les électrons minoritaires (substrat p) vers l'interface oxyde-silicium. Pour $V_{GS} > V_T$, une couche d'inversion (canal N) se forme entre source et drain. Le courant I_D est contrôlé par V_{GS} , d'où l'effet de champ (FET = Field Effect Transistor).

2. Régime saturé avec $V_{GS} = 3\text{ V}$, $V_T = 1\text{ V}$:

$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{2 \times 10^{-3}}{2}(3 - 1)^2 = 10^{-3} \times 4 = 4\text{ mA}$$

3. Régime linéaire avec $V_{GS} = 3\text{ V}$, $V_{DS} = 0,5\text{ V}$ (vérifions : $V_{DS} = 0,5 < V_{GS} - V_T = 2$: oui, régime linéaire) :

$$\begin{aligned} I_D &= 2 \times 10^{-3} \times \left[(3 - 1) \times 0,5 - \frac{(0,5)^2}{2} \right] \\ &= 2 \times 10^{-3} \times (1 - 0,125) \\ &= 2 \times 10^{-3} \times 0,875 = 1,75\text{ mA} \end{aligned}$$

4. En régime linéaire pour $V_{DS} \ll V_{GS} - V_T$:

$$I_D \approx k(V_{GS} - V_T)V_{DS} \quad \Rightarrow \quad r_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{k(V_{GS} - V_T)} = \frac{1}{2 \times 10^{-3} \times 2} = 250\ \Omega$$

Plus V_{GS} est élevé, plus le canal est ouvert (résistance faible).